15824번 - 너 봄에는 캡사이신이 맛있단다 성공 서브태스크

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	11269	3540	2612	28.990%

문제

주헌이는 매운맛을 좋아한다. 정확히는, 매운맛을 먹음으로써 느낄 수 있는 고통에서 희열을 느끼는 진정한 '*즐기는 자*'다.

'스코빌 지수'란 고추류가 가진 매운맛의 원인인 캡사이신의 농도를 수치화 한 단위이다. 주헌이가 느끼는 매운 정도는 굉장히 독특한데, 먹고 있는 메뉴의 절대 수치가 아닌 음식과의 상대수치에 기반한다. 예를 들어 [5, 2, 8]의 스코빌 지수를 가진 음식을 먹을 때 주헌이가 느끼는 매운 정도는 가장 높은 수치인 8과 가장 낮은 수치인 2의 차이인 6만큼의 매운맛을 느낀다. 이처럼 메뉴들의 스코빌 지수가 있을 때 그 최댓값과 최솟값의 차이를 "주헌고통지수"라고 정의한다.

그림1. 고추처럼 보이지만 문제와는 무관합니다.

최근 주헌이에게 좋아하는 매운맛 전문점이 생겼다. 메뉴가 아주 다양한 이 음식점은 모든 메뉴의 스코빌 지수를 명시한 메뉴판을 제공한다. 주헌이의 목표는 이 음식점의 모든 음식 조합을 먹어보는 것이다. 하지만 주헌이는 까다로워서 한 번 먹어본 조합은 다시 먹지 않는다.

이 음식점의 모든 조합을 먹어 볼 때 주헌이가 즐길 수 있는 주헌고통지수의 합을 구해보자.

입력

첫 줄에 메뉴의 총 개수 N이 주어진다. 두 번째 줄에는 N개의 메뉴의 스코빌 지수가 주어진다. 모든 스코빌 지수는 0보다 크거나 같고 2^{31}-1보다 작거나 같은 정수이다.

출력

한 줄에 모든 조합의 주헌고통지수 합을 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력한다.

Small (50점)

- $1 \le N \le 3,000$

Large (200점)

- $1 \le N \le 300,000$

예제 입력 1 복사

```
3
5 2 8
```

예제 출력 1 복사

```
18
```

예제 입력 2 복사

```
6
1 4 5 5 6 10
```

예제 출력 2 복사

```
307
```

출처

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2018 Ajou Programming Contest (/category/701) > Division 1 (/category/detail/1879) E번

University (/category/5) > 아주대학교 (/category/408) > 2018 Ajou Programming Contest (/category/701) > Division 2 (/category/detail/1880) G번

- 문제를 만든 사람: Acka (/user/Acka)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 조합론 (/problem/tag/6)
- 분할 정복을 이용한 거듭제곱 (/problem/tag/39)

메모